

周期与对称性连锁性质

二级结论

条件

周期条件:

函数 $f(x)$ 定义在 $\mathbb{R}$ 上, 且 $T > 0$ 是 f 的一个周期, 即

$$f(x + T) = f(x), \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

对称轴条件:

若直线 $x = a$ 是函数 $y = f(x)$ 图像的一条对称轴, 则

$$f(a + x) = f(a - x), \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

对称中心条件:

若点 (b, c) 是函数 $y = f(x)$ 图像的一个对称中心, 则

$$f(b + x) + f(b - x) = 2c, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

结论

结论一 (对称轴连锁):

若 $x = a$ 是函数图像的一条对称轴, 则对任意 $k \in \mathbb{Z}$,

$$x = a + \frac{kT}{2}$$

也都是函数图像的对称轴。

结论二 (对称中心连锁):

若 (b, c) 是函数图像的一个对称中心, 则对任意 $k \in \mathbb{Z}$,

$$\left(b + \frac{kT}{2}, c\right)$$

也都是函数图像的对称中心。

结论三 (两条对称轴推出周期):

若 $x = a_1$ 与 $x = a_2$ 是函数图像的两条不同对称轴, 则

$$P = 2|a_1 - a_2|$$

是函数 f 的一个正周期。

但由此不能直接断定 P 是函数的最小正周期。

结论四（最小正周期下的全部对称轴）：

若 T_0 是函数 f 的最小正周期，且 $x = a$ 是函数图像的一条对称轴，则函数图像的全部对称轴恰为

$$x = a + \frac{kT_0}{2}, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

重要说明

如果题目只说明 T 是函数的一个周期，而没有说明 T 是最小正周期，那么

$$x = a + \frac{kT}{2}$$

与

$$\left(b + \frac{kT}{2}, c\right)$$

只表示由已知条件必然能够推出的一组对称轴或一组对称中心，不能直接称为函数图像的全部对称轴或全部对称中心。

此外，上述“全部刻画”结论只针对对称轴。对于一般抽象函数，即使已知最小正周期和一个对称中心，也不应在没有其他条件时直接断言上述点列包含全部对称中心。

理解说明

一句话直觉

周期与对称性叠加后，同类对称位置会按已知周期的一半向左右连锁出现。

核心拆解

要点一（周期定义）：

$$f(x + T) = f(x) \text{ 对任意 } x \in \mathbb{R} \text{ 成立。}$$

要点二（对称轴定义）：

$$f(a + x) = f(a - x) \text{ 对任意 } x \in \mathbb{R} \text{ 成立。}$$

要点三（对称轴连锁）：

由周期性与对称轴定义可推出

$$f\left(a + \frac{T}{2} + x\right) = f\left(a + \frac{T}{2} - x\right),$$

因此 $x = a + T/2$ 也是对称轴。反复应用后可得到

$$x = a + \frac{kT}{2}, \quad k \in \mathbb{Z},$$

这一组必然存在的对称轴。

要点四（对称中心连锁）：

若 (b, c) 是对称中心，则同理有

$$f\left(b + \frac{T}{2} + x\right) + f\left(b + \frac{T}{2} - x\right) = 2c,$$

所以 $(b + T/2, c)$ 仍是对称中心。

几何本质（镜像与平移）

周期表示图像水平平移 T 后与原图像重合；对称轴表示关于某条竖直直线镜像后图像不变。把“平移一个周期”和“关于已知轴反射”组合起来，会得到关于相距 $T/2$ 的新直线反射，因此同类对称位置每隔 $T/2$ 再次出现。

两次关于平行直线的轴对称，等价于一次水平平移，且平移量等于两条直线间距的两倍。这就是“两条对称轴推出一个周期”的几何原因。

代数意义（等式推导）

以对称轴为例，直接计算：

$$\begin{aligned} f\left(a + \frac{T}{2} + x\right) &= f\left(a - \frac{T}{2} + x\right) \quad (\text{相差一个周期 } T) \\ &= f\left(a + \left(x - \frac{T}{2}\right)\right) \\ &= f\left(a - \left(x - \frac{T}{2}\right)\right) \quad (\text{关于 } x = a \text{ 对称}) \\ &= f\left(a + \frac{T}{2} - x\right). \end{aligned}$$

这正是直线 $x = a + T/2$ 为对称轴的判定式。

考点价值（快速转化）

- **考法一（求一组对称轴）：**已知一个周期和一条对称轴，写出 $x = a + kT/2$ 。
- **考法二（求全部对称轴）：**只有进一步知道 T_0 是最小正周期时，才能写成 $x = a + kT_0/2$ 的全部形式。
- **考法三（求一个周期）：**已知两条不同对称轴，计算 $P = 2|a_1 - a_2|$ ；所得 P 不一定是最小正周期。

顿悟点

半个已知周期控制同类对称位置的连锁，两倍轴间距产生一个周期；但“一个周期”不能自动升级为“最小正周期”。

使用场景

- **场景一（抽象函数）：**将周期条件与对称条件互相转化，用于求值、证明周期性或排除错误选项。
- **场景二（三角函数）：**结合最小正周期、最值点和对称轴确定相位参数或验证函数图像性质。

证明

思路提示

把周期、对称轴和对称中心都写成对任意实数成立的恒等式，再通过代换与复合对称推出新的对称性和周期性。

正式推导

步骤一（对称轴连锁）：

设 $T > 0$ 是 f 的一个周期，且 $x = a$ 是一条对称轴。下面证明 $x = a + T/2$ 也是对称轴。

$$\begin{aligned}f\left(a + \frac{T}{2} + x\right) &= f\left(a - \frac{T}{2} + x\right) \quad (\text{两自变量相差 } T) \\&= f\left(a + \left(x - \frac{T}{2}\right)\right) \\&= f\left(a - \left(x - \frac{T}{2}\right)\right) \quad (\text{关于 } x = a \text{ 对称}) \\&= f\left(a + \frac{T}{2} - x\right).\end{aligned}$$

该等式对任意 $x \in \mathbb{R}$ 成立，因此 $x = a + T/2$ 是一条对称轴。

把同一结论反复向右或向左应用，可得

$$x = a + \frac{kT}{2}, \quad k \in \mathbb{Z},$$

均为对称轴。

步骤二（对称中心连锁）：

设 (b, c) 是 f 的一个对称中心。令

$$g(x) = f(x + b) - c.$$

则 g 以 T 为一个周期，并且

$$g(-x) = -g(x),$$

即 g 是奇函数。下面证明点 $(T/2, 0)$ 是 g 图像的一个对称中心：

$$\begin{aligned} g\left(\frac{T}{2} + x\right) &= g\left(-\frac{T}{2} + x\right) \quad (\text{两自变量相差 } T) \\ &= g\left(-\left(\frac{T}{2} - x\right)\right) \\ &= -g\left(\frac{T}{2} - x\right) \quad (g \text{ 为奇函数}). \end{aligned}$$

所以

$$g\left(\frac{T}{2} + x\right) + g\left(\frac{T}{2} - x\right) = 0.$$

代回 $g(x) = f(x + b) - c$ ，得到

$$f\left(b + \frac{T}{2} + x\right) + f\left(b + \frac{T}{2} - x\right) = 2c.$$

因此 $(b + T/2, c)$ 是 f 图像的一个对称中心。反复应用可得

$$\left(b + \frac{kT}{2}, c\right), \quad k \in \mathbb{Z},$$

均为对称中心。这里得到的是一组必然存在的对称中心，不能在没有任何其他条件时称为全部对称中心。

步骤三（两条对称轴推出一个周期）：

设 $x = a_1$ 和 $x = a_2$ 是两条不同的对称轴。由对称轴定义，对任意 $u \in \mathbb{R}$ ，

$$f(u) = f(2a_1 - u).$$

再关于直线 $x = a_2$ 对称，得到

$$\begin{aligned} f(u) &= f(2a_1 - u) \\ &= f(2a_2 - (2a_1 - u)) \\ &= f(u + 2(a_2 - a_1)). \end{aligned}$$

因此 $2(a_2 - a_1)$ 是 f 的一个非零周期。周期取相反数后仍是周期，所以

$$P = 2|a_1 - a_2|$$

是 f 的一个正周期，但不一定是最小正周期。

步骤四（最小正周期下刻画全部对称轴）：

进一步设 T_0 是 f 的最小正周期，且 $x = a$ 是一条对称轴。

由步骤一可知，

$$x = a + \frac{kT_0}{2}, \quad k \in \mathbb{Z},$$

均为对称轴。

反过来，设 $x = s$ 是任意一条对称轴。若 $s = a$ ，结论显然成立；若 $s \neq a$ ，由步骤三可知

$$P = 2|s - a|$$

是一个正周期。

对 P 作带余除法：

$$P = nT_0 + r, \quad n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}, \quad 0 \leq r < T_0.$$

由于两个周期之差仍是周期， $r = P - nT_0$ 也是周期。由 T_0 的最小正性，只能有 $r = 0$ 。因此

$$2|s - a| = nT_0.$$

于是存在 $k \in \mathbb{Z}$ ，使得

$$s = a + \frac{kT_0}{2}.$$

故函数图像的全部对称轴恰为

$$x = a + \frac{kT_0}{2}, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

结论回扣

一个已知周期能生成一组间隔为 $T/2$ 的同类对称位置；两条不同对称轴能生成一个等于两倍轴间距的周期；使用最小正周期时，才能进一步完整刻画全部对称轴。

典型例题

例 1（由一个周期推出一组对称轴）

题目：设定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数 $f(x)$ 以 4 为一个周期，且 $x = 1$ 是它的一条对称轴。写出由这些条件必然能够推出的一组对称轴。

解题步骤：

第一步（提取条件）：

已知

$$T = 4, \quad a = 1.$$

第二步（应用连锁结论）：

由

$$x = a + \frac{kT}{2}, \quad k \in \mathbb{Z},$$

得

$$x = 1 + \frac{4k}{2} = 1 + 2k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

第三步（辨析结论范围）：

因为题目只说 4 是一个周期，没有说明它是最小正周期，所以只能说

$$x = 1 + 2k, \quad k \in \mathbb{Z},$$

是一组必然存在的对称轴，不能断言它们就是全部对称轴。

关键结论：

$$x = 1 + 2k, \quad k \in \mathbb{Z}$$

均为对称轴。

例 2（对称中心连锁）

题目：若函数 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上以 π 为一个周期，且关于点

$$\left(\frac{\pi}{6}, 3\right)$$

中心对称，写出由这些条件必然能够推出的一组对称中心。

解题步骤：

第一步（提取条件）：

$$T = \pi, \quad (b, c) = \left(\frac{\pi}{6}, 3\right).$$

第二步（应用连锁结论）：

由

$$\left(b + \frac{kT}{2}, c\right), \quad k \in \mathbb{Z},$$

代入可得

$$\left(\frac{\pi}{6} + \frac{k\pi}{2}, 3\right), \quad k \in \mathbb{Z}.$$

第三步（辨析结论范围）：

题目只给出一个周期 π ，所以这里得到的是一组必然存在的对称中心，不应直接称为全部对称中心。

关键结论：

$$\left(\frac{\pi}{6} + \frac{k\pi}{2}, 3\right), \quad k \in \mathbb{Z}$$

均为对称中心。

例 3（两条对称轴推出一个周期）

题目： 已知定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数 $f(x)$ 有两条不同的对称轴

$$x = -1 \quad \text{和} \quad x = 3.$$

证明 f 是周期函数，并求出它的一个正周期。

解题步骤：

第一步（计算轴间距）：

$$|3 - (-1)| = 4.$$

第二步（两倍间距得到周期）：

$$P = 2 \times 4 = 8.$$

第三步（直接验证）：

由 $x = -1$ 为对称轴，

$$f(t) = f(-2 - t).$$

再利用 $x = 3$ 为对称轴，

$$f(-2 - t) = f(6 - (-2 - t)) = f(t + 8).$$

因此

$$f(t + 8) = f(t)$$

对任意 $t \in \mathbb{R}$ 成立。

关键结论：

$$8 \text{ 是 } f \text{ 的一个正周期}$$

但不能仅凭这两条对称轴断定 8 是最小正周期。

例 4（为什么不能轻易写“全部”）

题目： 函数

$$f(x) = \cos x$$

以 4π 为一个周期，且 $x = 0$ 是一条对称轴。

利用连锁结论可以推出哪些对称轴？这些是否为全部对称轴？

解答：

由 $T = 4\pi$ 、 $a = 0$ ，可推出

$$x = 0 + \frac{k \cdot 4\pi}{2} = 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z},$$

均为对称轴。

但 $\cos x$ 的最小正周期是 2π ，它的全部对称轴为

$$x = k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

因此，用一个非最小正周期得到的只是部分对称轴，不能写成全部对称轴。

例 5（最小正周期下确定全部对称轴）

题目：设 $T_0 = 6$ 是函数 f 的最小正周期，且 $x = 1$ 是函数图像的一条对称轴。求函数图像的全部对称轴。

解答：

由最小正周期下的完整结论，全部对称轴恰为

$$x = 1 + \frac{kT_0}{2} = 1 + 3k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

关键结论：

$$x = 1 + 3k, \quad k \in \mathbb{Z}$$

是函数图像的全部对称轴。

易错提醒

易错点一（把“一组”误写成“全部”）：

已知 T 是函数的一个周期，就直接说全部对称轴为

$$x = a + \frac{kT}{2}.$$

正确理解：

当 T 只是一个周期时，

$$x = a + \frac{kT}{2}$$

仅表示由已知条件必然推出的一组对称轴。

若进一步知道 T_0 是最小正周期，则全部对称轴恰为

$$x = a + \frac{kT_0}{2}, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

反例：

函数

$$f(x) = \cos x$$

以 4π 为一个周期。

取对称轴 $x = 0$ ，公式只给出

$$x = 2k\pi,$$

但实际还有

$$x = (2k + 1)\pi.$$

易错点二（把半周期写成整周期）：

误写成

$$x = a + kT.$$

正确理解：

同类对称轴的位置每隔 $T/2$ 必然再次出现，因此应写成

$$x = a + \frac{kT}{2}, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

注意：这并不表示 $T/2$ 本身一定是函数的周期。

易错点三（对称中心纵坐标也跟着变化）：

误写为

$$\left(b + \frac{kT}{2}, c + \frac{kT}{2}\right).$$

正确理解：

这里只改变对称中心的横坐标，纵坐标保持为 c ，应写为

$$\left(b + \frac{kT}{2}, c\right).$$

易错点四（把两条对称轴的间距直接当周期）：

误认为周期为

$$|a_1 - a_2|.$$

正确理解：

两次关于平行直线的轴对称合成为一次平移，平移量是轴间距的两倍，所以

$$2|a_1 - a_2|$$

是函数的一个周期。

易错点五（把推出的周期当作最小正周期）：

由两条对称轴得到

$$2|a_1 - a_2|$$

后，直接称其为最小正周期。

正确理解：

该数只能保证是函数的一个正周期。

它是否为最小正周期，还需要结合函数的其他条件进一步判断。

易错点六（把对称轴的“全部刻画”照搬给对称中心）：

看到最小正周期 T_0 和一个对称中心 (b, c) ，就无条件断言全部对称中心为

$$\left(b + \frac{kT_0}{2}, c\right).$$

正确理解：

在当前只假设函数定义于 $\mathbb{R}$ 的一般抽象框架下，上式只能保证给出一组对称中心。若要断言它们是全部对称中心，还需要题目提供适当的附加条件。

结论小结

一句话核心

一个已知周期可以把对称轴或对称中心按半周期向左右连锁；两条不同的对称轴则能推出一个等于两倍轴间距的周期。

核心公式

- 若 T 是函数的一个周期， $x = a$ 是一条对称轴，则

$$x = a + \frac{kT}{2}, \quad k \in \mathbb{Z},$$

均为对称轴。

- 若 T 是函数的一个周期, (b, c) 是一个对称中心, 则

$$\left(b + \frac{kT}{2}, c\right), \quad k \in \mathbb{Z},$$

均为对称中心。

- 若 $x = a_1$ 、 $x = a_2$ 是两条不同的对称轴, 则

$$P = 2|a_1 - a_2|$$

是函数的一个正周期。

最重要的限定

- T 只是“一个周期”时, 前两个公式给出的是一组必然存在的对称轴或对称中心, 不能轻易写成“全部”。
- 若 T_0 是最小正周期, 且已知一条对称轴 $x = a$, 则全部对称轴恰为

$$x = a + \frac{kT_0}{2}, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

- 由两条对称轴推出的

$$2|a_1 - a_2|$$

是一个周期, 但不一定是最小正周期。

- “对称位置每隔 $T/2$ 出现”不等于“ $T/2$ 是函数的周期”。
- 对称轴在最小正周期条件下可以完整刻画; 对一般抽象函数的全部对称中心, 不应在没有附加条件时直接类推。

记忆口诀

半周期连锁对称, 两倍轴距产生周期

同时牢记:

一个周期 $\neq$ 最小正周期